

# Deze les: §2.1.4 Gemengde opgaven

## Nu: Startopdracht

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Bron en grootheid kiezen;  
rekenen en grafieken verbinden;  
uitspraken onderbouwen.

---

### Startopdracht

**Pagina 29**  
**Opgave 1**

---

### Huiswerk

§2.1.4 · Opgaven 1 t/m 7  
Zelfstandig: 1 t/m 4 · Doel: 5  
6: Bonus / Denkertje  
7: Herhaling  
Maken en nakijken

# De gevraagde grootheid

| De vraag gaat over...      | Aanpak                                                 | Eenheid             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Alle producten samen       | $TK, TO; \text{winst} = TO - TK$                       | € per periode       |
| Gemiddeld per product      | $GTK = TK / Q$                                         | € per product       |
| Een extra groep producten  | $MK = \Delta TK / \Delta Q; MO = \Delta TO / \Delta Q$ | € per extra product |
| Geen winst en geen verlies | $TO = TK$ oplossen                                     | Q: aantal producten |

**Eerst de juiste bron en periode, dan de berekening.**

Uitkomst → economische betekenis → conclusie

# Uitlegvoorbeeld · Badgebalie

Eén verenigingsdag · maximaal 120 badges · alles wordt verkocht

Vaste kosten: € 96 per dag · Materiaal: € 1,20 per badge  
Verkoopprijs: € 3,60 per badge

$TK = 96 + 1,20Q$                        $TO = 3,60Q$

| Q (badges per dag) | TK (€ per dag)               | TO (€ per dag)          | Winst (€ per dag) |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 80                 | $96 + 1,20 \times 80 = 192$  | $3,60 \times 80 = 288$  | $288 - 192 = 96$  |
| 100                | $96 + 1,20 \times 100 = 216$ | $3,60 \times 100 = 360$ | $360 - 216 = 144$ |

# Uitlegvoorbeeld · Gemiddeld en marginaal

---

Bij 80 badges:  $TK = € 192$  per dag

$GTK = TK / Q = 192 / 80 = € 2,40$  per badge

---

Stap van 80 naar 100 badges:  $\Delta Q = 20$  badges

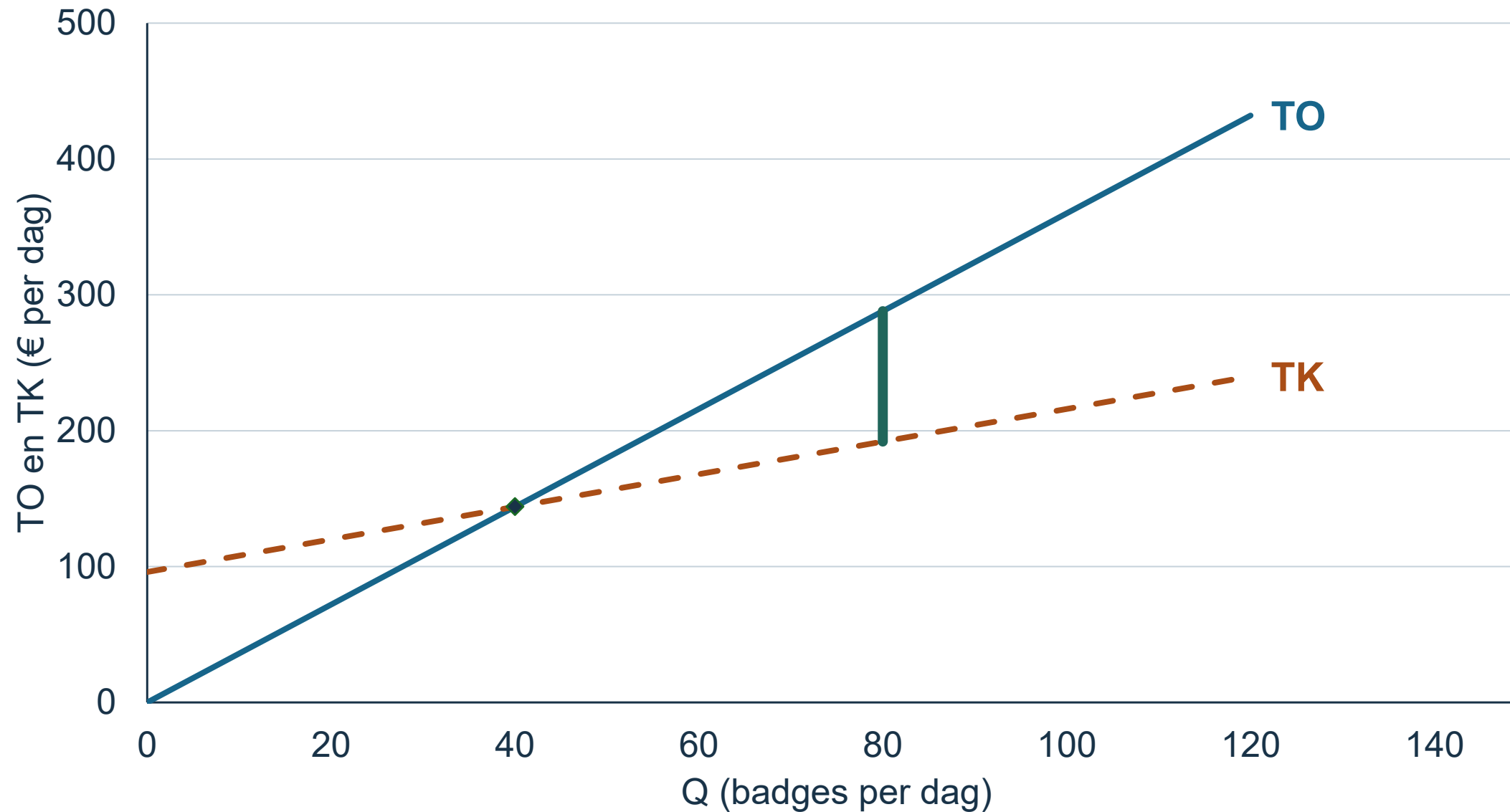
$MK = (216 - 192) / 20 = € 1,20$  per extra badge

$MO = (360 - 288) / 20 = € 3,60$  per extra badge

**Extra winst =  $(3,60 - 1,20) \times 20 = € 48$  per dag**

# Uitlegvoorbeeld · Break-even en winst

$$3,60Q = 96 + 1,20Q \rightarrow 2,40Q = 96 \rightarrow Q = 40$$



## Break-even

40 badges

TO = TK = € 144

## Bij 80 badges

€ 288 – € 192

= € 96 winst

per dag

# Deze les: §2.1.4 Gemengde opgaven

## Nu: Zelfstandig werken

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Bron en grootheid kiezen;  
rekenen en grafieken verbinden;  
uitspraken onderbouwen.

---

### Startopdracht

Pagina 29  
Opgave 1

---

### Huiswerk

§2.1.4 · Opgaven 1 t/m 7  
Zelfstandig: 1 t/m 4 · Doel: 5  
6: Bonus / Denkertje  
7: Herhaling  
Maken en nakijken

# Opgave 5 · SmoothBox op het schoolfestival

---

## SmoothBox verkoopt lunchboxen op twee festivaldagen.

De capaciteit is op beide dagen 1.000 lunchboxen per dag.  
Alle gemaakte lunchboxen worden voor € 5 per stuk verkocht.  
Gebruik het juiste dagmenu bij elke vraag.

---

## Bron A · Vrijdag: het gewone menu

De totale constante kosten zijn € 1.200 per dag. De variabele kosten zijn € 2 per lunchbox.  
Deze bedragen gelden tot en met de capaciteit. Er worden 4.000 festivalbezoekers verwacht.

## Opgave 5 · Bron B: zaterdag

---

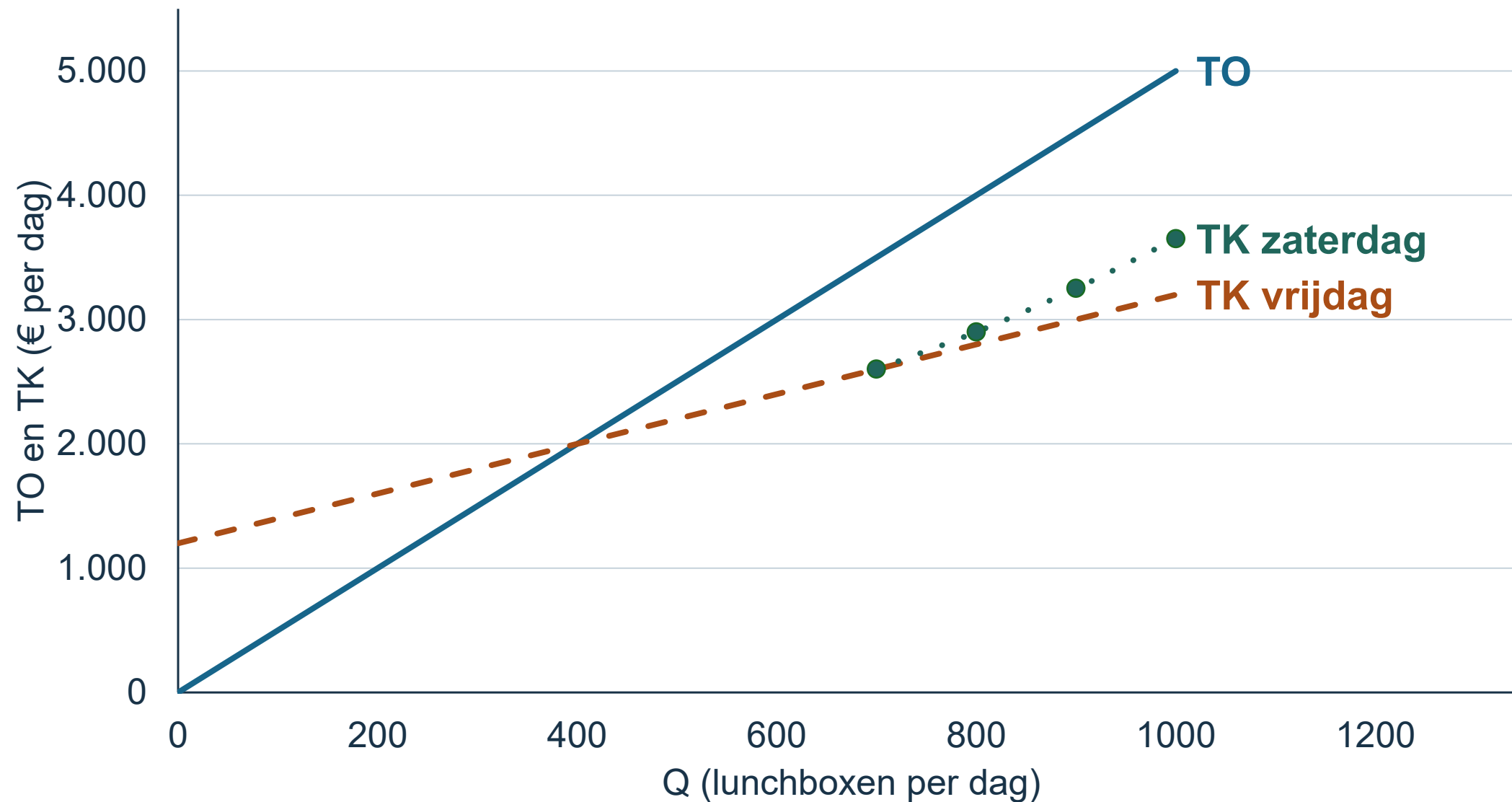
De constante kosten blijven € 1.200 per dag. Dit menu vraagt bij meer productie steeds meer betaald werk per extra lunchbox. De variabele kosten per lunchbox zijn daarom niet steeds gelijk.

**Gebruik voor zaterdag deze totale bedragen, niet de € 2 uit bron A.**

| Q (lunchboxen per dag) | TK zaterdag (€ per dag) | TO zaterdag (€ per dag) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 700                    | 2.600                   | 3.500                   |
| 800                    | 2.900                   | 4.000                   |
| 900                    | 3.250                   | 4.500                   |
| 1.000                  | 3.650                   | 5.000                   |

# Opgave 5 · Bron C: basisgrafiek

SmoothBox: twee festivaldagen, twee menu's



**Capaciteit**

1.000 lunchboxen  
per dag

**Zaterdag:**

alleen de punten  
uit bron B  
verbonden

# Opgave 5 · Vragen a, b en c

---

**Gebruik het bronblad.  $Q$  is het aantal lunchboxen per dag.**

a) Selecteer uit bron A de constante kosten, de variabele kosten per lunchbox en de verkoopprijs. Leg uit welke totale kosten met  $Q$  veranderen en welke gelijk blijven. Noem ook het gegeven dat je niet nodig hebt voor TK en TO.

---

b) Stel voor vrijdag de functies voor TK en TO op. Bereken de break-even-afzet.

---

c) Bereken voor vrijdag bij  $Q = 700$  de winst en GTK. Noteer de volledige eenheden.

## Opgave 5 · Vraag d

---

d) Bereken met bron B voor elk van de drie stappen op zaterdag MK en MO per extra lunchbox. Laat bij iedere MK-berekening teller en noemer zien.

| Stap op zaterdag | MK (€ per extra lunchbox) | MO (€ per extra lunchbox) |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 700 → 800        | ...                       | ...                       |
| 800 → 900        | ...                       | ...                       |
| 900 → 1.000      | ...                       | ...                       |

## Opgave 5 · Vraag e

---

e) Markeer in bron C het break-evenpunt van vrijdag. Geef ook aan voor welke vrijdaghoeveelheden de verticale winstafstand positief is.

Vergelijk de groei van die winstafstand per extra lunchbox op vrijdag met de drie zaterdagstappen.

**Op welke dag en bij welke hoeveelheden groeit de positieve winstafstand het snelst? Onderbouw met MK en MO.**

# Opgave 5 · Vraag f

---

f) Een leerling zegt:

**“Door de vaste verkoopprijs leveren alle extra groepen van honderd lunchboxen evenveel extra winst op.”**

Beoordeel de uitspraak met de drie zaterdagstappen. Bereken daarbij de extra winst per groep.

**Houd je conclusie bij de gegeven hoeveelheden en menu's.**

## Opgave 5a · De gegevens voor vrijdag

---

| Gegeven                   | Betekenis                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| € 1.200 per dag           | TCK: het totaal blijft gelijk als Q verandert.      |
| € 2 per lunchbox          | Variabele kosten per box; TVK = 2Q verandert met Q. |
| € 5 per lunchbox          | Verkoopprijs P. Alle lunchboxen worden verkocht.    |
| 4.000 verwachte bezoekers | Niet nodig om TK en TO op te stellen.               |

**Bezoekers zijn niet automatisch kopers.**

# Opgave 5b · Vrijdag: functies en break-even

---

$$\text{TK} = 1.200 + 2Q \qquad \text{TO} = 5Q$$

€ per dag ·  $0 \leq Q \leq 1.000$  lunchboxen per dag

---

$$\begin{aligned}\text{TO} &= \text{TK} \\ 5Q &= 1.200 + 2Q \\ 3Q &= 1.200 \\ Q &= 400 \text{ lunchboxen per dag}\end{aligned}$$

## Controle

$$\begin{aligned}\text{TO} &= 5 \times 400 \\ &= \text{€ } 2.000 \text{ per dag}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{TK} &= 1.200 + 800 \\ &= \text{€ } 2.000 \text{ per dag}\end{aligned}$$

**Break-even: de winst is € 0 per dag.**

## Opgave 5c · Vrijdag bij 700 lunchboxen

---

$$TK = 1.200 + 2 \times 700 = \text{€ } 2.600 \text{ per dag}$$

$$TO = 5 \times 700 = \text{€ } 3.500 \text{ per dag}$$

---

$$\text{Winst} = TO - TK$$

$$= 3.500 - 2.600 = \text{€ } 900 \text{ per dag}$$

$$GTK = TK / Q$$

$$= 2.600 / 700 \approx \text{€ } 3,71 \text{ per lunchbox}$$

# Opgave 5d · De drie zaterdagstappen

$$MK = \Delta TK / \Delta Q$$

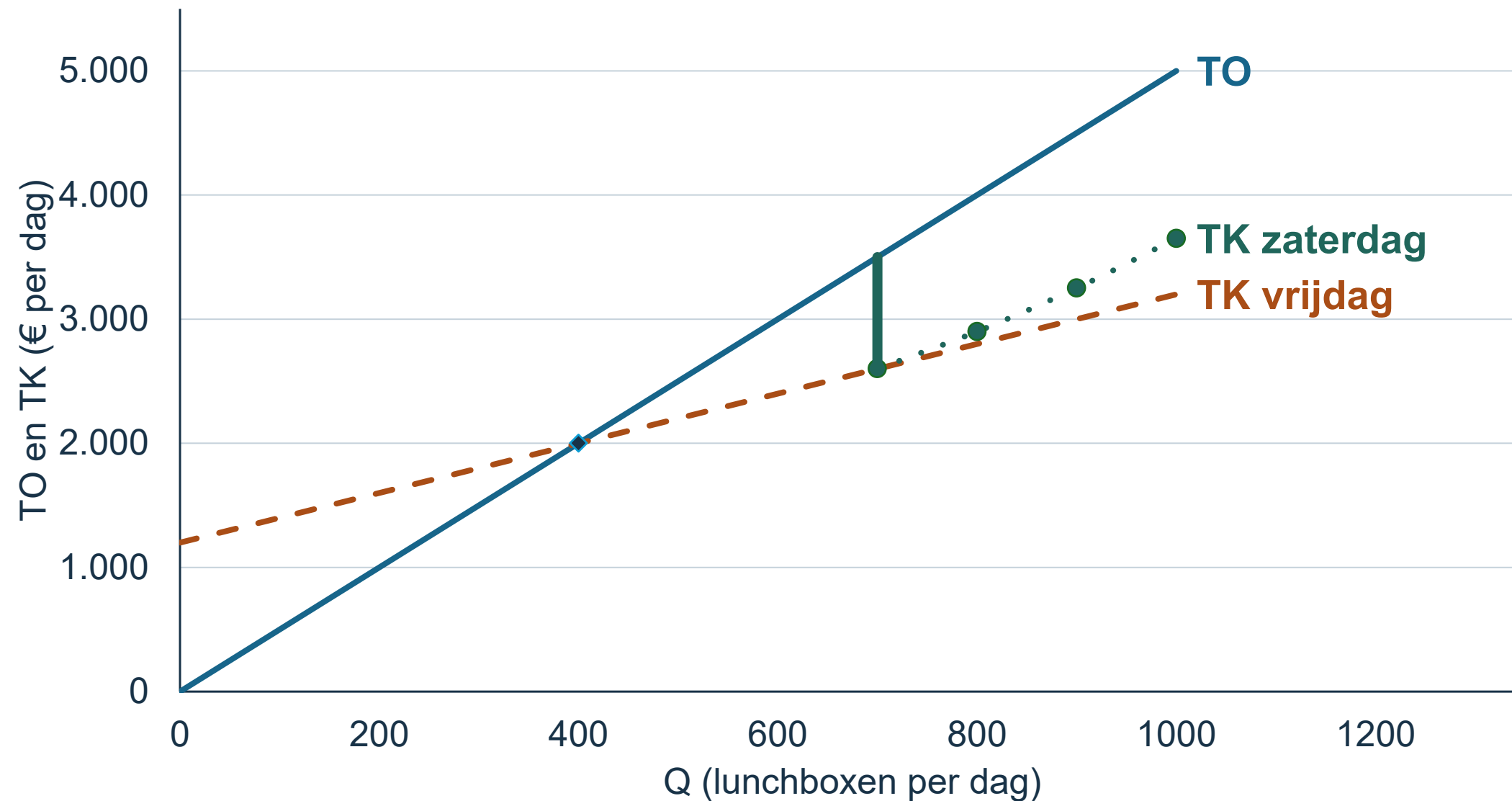
$$MO = \Delta TO / \Delta Q$$

| Stap        | MK (€ per extra lunchbox)                                 | MO (€ per extra lunchbox)                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 700 → 800   | $(2.900 - 2.600) / (800 - 700)$<br>$= 300 / 100 = 3,00$   | $(4.000 - 3.500) / 100$<br>$= 500 / 100 = 5,00$ |
| 800 → 900   | $(3.250 - 2.900) / (900 - 800)$<br>$= 350 / 100 = 3,50$   | $(4.500 - 4.000) / 100$<br>$= 500 / 100 = 5,00$ |
| 900 → 1.000 | $(3.650 - 3.250) / (1.000 - 900)$<br>$= 400 / 100 = 4,00$ | $(5.000 - 4.500) / 100$<br>$= 500 / 100 = 5,00$ |

**Extra kosten per box stijgen; extra opbrengst per box blijft € 5.**

# Opgave 5e · Vrijdag: positieve winst

**Break-even: (400; 2.000)**



**TO > TK vrijdag**

$400 < Q \leq 1.000$

Gehele aantallen:  
401 t/m 1.000  
lunchboxen per dag

**Bij Q = 700:  
€ 900 winst**

## Opgave 5e · Groei per extra lunchbox

| Dag / hoeveelheid                 | MO     | MK     | MO – MK |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|
| Vrijdag: $400 < Q \leq 1.000$     | € 5,00 | € 2,00 | € 3,00  |
| Zaterdag: $700 \rightarrow 800$   | € 5,00 | € 3,00 | € 2,00  |
| Zaterdag: $800 \rightarrow 900$   | € 5,00 | € 3,50 | € 1,50  |
| Zaterdag: $900 \rightarrow 1.000$ | € 5,00 | € 4,00 | € 1,00  |

Alle bedragen: € per extra lunchbox

**Op vrijdag bij  $400 < Q \leq 1.000$  groeit de positieve winstafstand het snelst: € 3 per extra lunchbox.**

# Opgave 5f · Extra omzet is niet extra winst

$$\text{Extra winst} = \Delta TO - \Delta TK = (MO - MK) \times \Delta Q$$

| Zaterdagstap | Extra TO (€ per dag) | Extra TK (€ per dag) | Extra winst (€ per dag)       |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 700 → 800    | 500                  | 300                  | $(5 - 3) \times 100 = 200$    |
| 800 → 900    | 500                  | 350                  | $(5 - 3,50) \times 100 = 150$ |
| 900 → 1.000  | 500                  | 400                  | $(5 - 4) \times 100 = 100$    |

**De uitspraak is onjuist.**

Elke groep brengt € 500 extra op, maar kost steeds meer.

# Deze les: §2.1.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

---

## Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

## Lesdoelen

Bron en grootheid kiezen;  
rekenen en grafieken verbinden;  
uitspraken onderbouwen.

---

## Startopdracht

Pagina 29  
Opgave 1

---

## Huiswerk

§2.1.4 · Opgaven 1 t/m 7  
Zelfstandig: 1 t/m 4 · Doel: 5  
6: Bonus / Denkertje  
7: Herhaling  
Maken en nakijken